

Jméno zhotovitele	Tým MTA	Kalendářní rok	Datum zadání	Datum odevzdání	Poznámka
xxx	Automatizace	2025/2026			

Dokumentace Aplikace

Hlavní grafické okno

Po spuštění aplikace se uživateli zobrazí hlavní okno systému Edubox, které obsahuje postranní navigační panel umístěný vlevo. Tento panel slouží k rychlému přístupu k jednotlivým částem aplikace a je koncipován pro intuitivní ovládání. V horní části se nachází logo Moravskoslezské technologické akademie a nadpis aplikace.



Navigační panel obsahuje tyto sekce:

- **Domů** – přesměrovává uživatele na hlavní pracovní prostředí aplikace, které představuje centrální část systému Edubox. Zde se nachází přehled modulů, jako jsou **Senzory**, **Aktuátory** a **Simulátor**, umožňující práci s připojeným hardwarem nebo simulací měření.
- **Nastavení** – sekce určená pro konfiguraci systémových parametrů a komunikačních rozhraní. Umožňuje přizpůsobit chování aplikace podle požadavků konkrétního uživatele nebo připojeného zařízení.
- **Help** – odkáže na dokumentaci jak k softwarové části aplikace, která popisuje význam jednotlivých tlačítek, funkcí a ovládacích prvků tak k dokumentaci obsahující podrobné informace o všech senzorech a aktuátorech. Slouží jako uživatelský průvodce pro práci s rozhraním a obsluhu jednotlivých modulů.
- **O nás** – odkazuje na oficiální webové stránky Moravskoslezské technologické akademie, kde jsou k dispozici doplňující informace o projektu, organizaci a souvisejících vzdělávacích aktivitách.

Pro rychlý odkaz, klikněte na ikonu



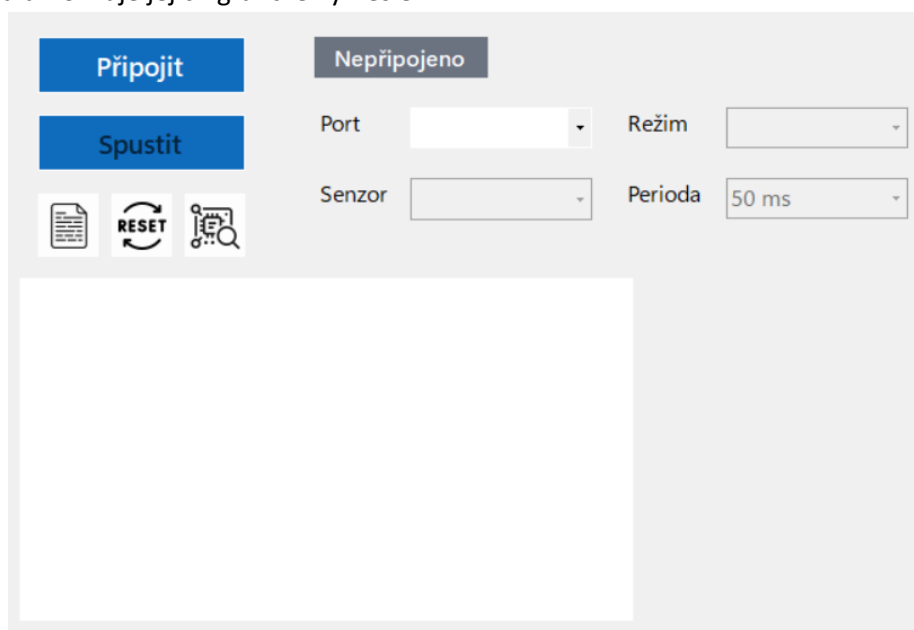
Tlačítko Domů

Po aktivaci hlavního tlačítka „Domů“ aplikace zobrazí tři samostatná tlačítka představující hlavní části systému. Každé z nich uživatele přeměruje na konkrétní modul aplikace, jako jsou senzory, aktuátory nebo simulátor, a umožní tak rychlý přístup k jejich funkcím.



Senzory

Aplikace slouží jako uživatelské rozhraní pro komunikaci se senzory připojenými přes sériový port. Umožňuje výběr konkrétního zařízení, nastavení režimu činnosti, volbu frekvence čtení dat a následné zpracování nebo vizualizaci přijatých hodnot. Uživatel může snadno přepínat mezi režimy pro čtení dat, konfiguraci senzoru nebo navázání a ukončení spojení. Aplikace zobrazuje aktuální hodnoty ze senzoru v reálném čase a umožňuje jejich grafické vykreslení.



- **Připojit** – Naváže spojení se zvoleným sériovým portem, případně existující spojení ukončí.
- **Spustit** – Spustí hlavní program nebo aktivuje vybraný režim komunikace (funguje pro Connect i Disconnect režimy).
- **Port** – Umožňuje zvolit konkrétní COM port pro sériovou komunikaci.
- **Senzor** – Výběr dostupného senzoru, se kterým má aplikace pracovat.
- **Režim** – Zvolení odpovídajícího požadavku (Update, Config, Connect, Disconnect)
- **Perioda** – Určuje interval, ve které aplikace načítá a zpracovává data ze sériové komunikace.



- Zobrazení/Zavření sériového terminálu (jen pro čtení)



- Poslání Reset požadavku na sériovou komunikaci (Proveditelný vždy až po prvním použití connect požadavku)



- Poslání Init požadavku na sériovou komunikaci

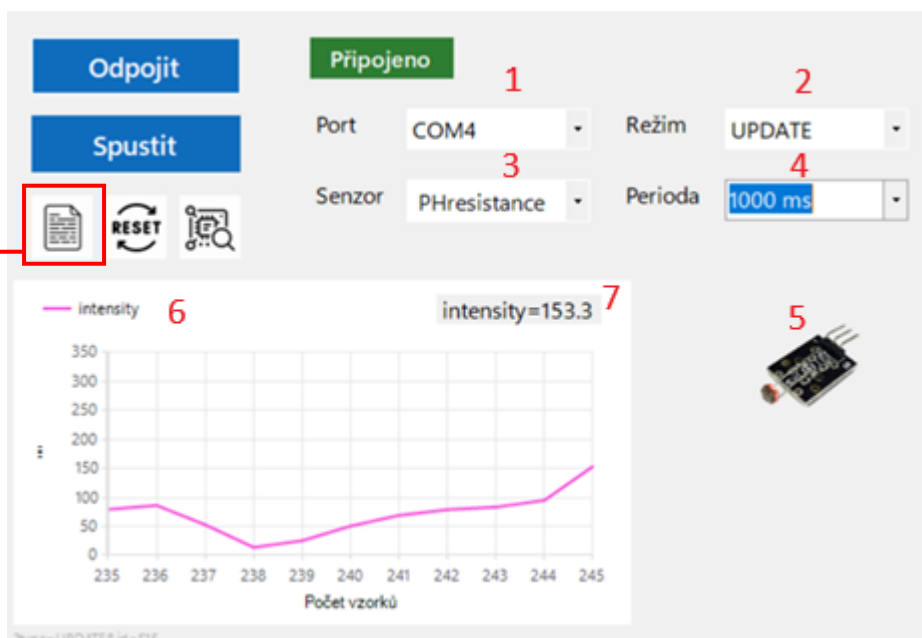
Aplikace v provozu

Nejprve je vždy třeba informovat esp na kterém fyzickém pinu byl senzor zapojen.

Edubox poté vrátí informaci na sériový terminál, že se connect povedl úspěšně.

The screenshot shows the Edubox web interface. At the top, there are buttons 'Odpojit' (Disconnect) and 'Spustit' (Start). Below them are icons for document, reset, and microcontroller. The main configuration area includes a status indicator 'Připojeno' (Connected) in green. Settings are as follows: Port is 'COM4' (labeled 1), Režim is 'CONNECT' (labeled 2), Senzor is 'DHT11' (labeled 3), and Perioda is '50 ms' (labeled 4). To the right is an image of a blue DHT11 sensor (labeled 5) with pins 6 and 7 indicated. Below the configuration is a terminal window showing the output: 'Připojeno k COM4.', 'Měření spuštěno.', and '?id=S01&status=1'. A red arrow points from the document icon in the top left to the terminal window.

1 – Zvolení COM portu pro sériovou komunikaci
2 – Zvolen režim Connect pro připojení Eduboxu na fyzický pin
3 – Vybrán senzor „DHT11“
4 – Zvolena perioda vykreslování a vypisování dat
5 – Obrázek zvoleného senzoru
6 – Informování Eduboxu o zvolení fyzického pinu



```
?id=S15&status=1&intensity=52.9
[GRAPH] intensity → 13,9
?id=S15&status=1&intensity=13.9
[GRAPH] intensity → 25,4
?id=S15&status=1&intensity=25.4
[GRAPH] intensity → 50,6
?id=S15&status=1&intensity=50.6
[GRAPH] intensity → 69,1
?id=S15&status=1&intensity=69.1
[GRAPH] intensity → 79
?id=S15&status=1&intensity=79.0
[GRAPH] intensity → 83,4
?id=S15&status=1&intensity=83.4
[GRAPH] intensity → 95
?id=S15&status=1&intensity=95.0
[GRAPH] intensity → 153,3
?id=S15&status=1&intensity=153.
Měření pozastaveno.
```

- 1 – Zvolení COM portu pro sériovou komunikaci
- 2 – Zvolen režim Update pro vykreslení a vypsání dat ze senzoru
- 3 – Vybrán senzor „PHresistance“
- 4 – Zvolená perioda vykreslování a vypisování dat
- 5 – Obrázek zvoleného senzoru
- 6 – Vykreslení dat v grafu z vybraného senzoru, legenda informující, co senzor vykresluje
- 7 – Vypsání aktuálního data ze senzoru

Zobrazení sériového terminálu, na kterém je zobrazený response z Eduboxu a hodnoty vypsané do grafu. Zakončeno pak vypsáním hlášky o zastavení procesu

Aktuátory

Aplikace po výběru aktuátoru a režimu sestaví datový request obsahující požadovanou akci a potřebné parametry. Tento request se odešle přes zvolený COM port do zařízení ESP. ESP požadavek přijme, provede odpovídající akci na fyzickém aktuátoru a následně vrátí zpět potvrzení nebo hodnotu, která byla skutečně nastavena. Aplikace přijatou odpověď zobrazí v terminálu, aby měl uživatel okamžitý přehled o výsledku provedené operace.

The screenshot shows a web interface for controlling actuators. It features two main buttons: 'Připojit' (Connect) in blue and 'Nepřipojeno' (Not connected) in grey. Below these are 'Spustit' (Start) in blue and a 'Port' dropdown menu. To the right, under the heading 'Řízení' (Control), there are two dropdown menus for 'Aktuátor' (Actuator) and 'Režim' (Mode). At the bottom, there is a large, empty text area for displaying data or logs.

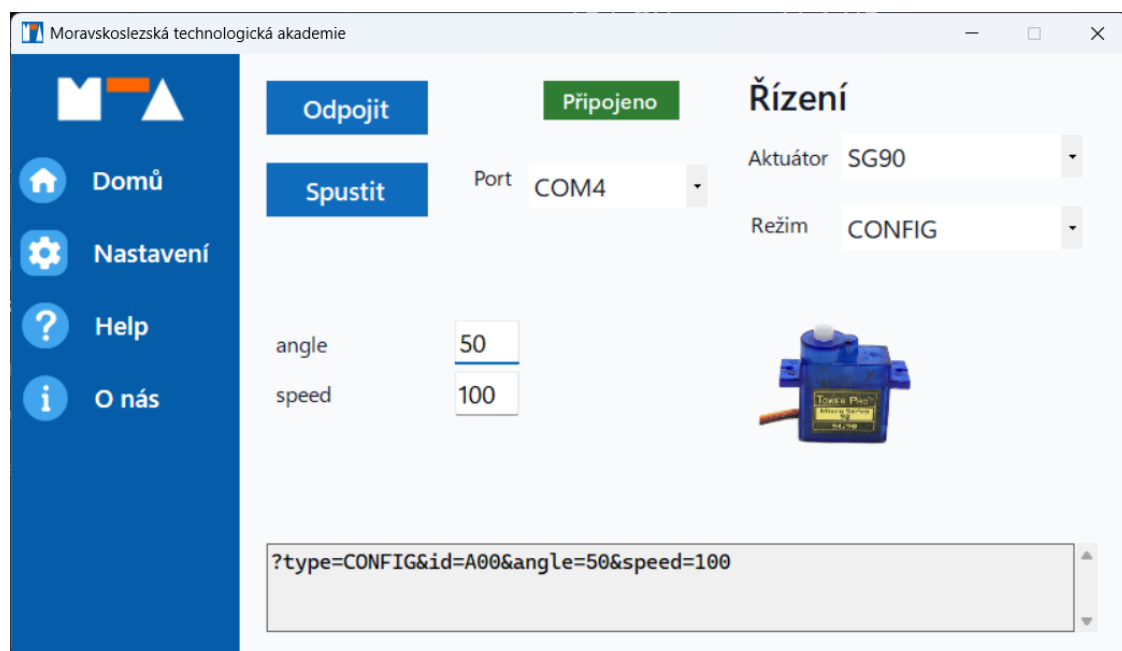
- **Připojit** – Naváže spojení se zvoleným sériovým portem, případně existující spojení ukončí.
- **Spustit** – Spustí hlavní program nebo aktivuje vybraný režim komunikace (funguje pro Connect i Disconnect režimy)
- **Port** – Umožňuje zvolit konkrétní COM port pro sériovou komunikaci.
- **Aktuátor** – Výběr dostupného aktuátoru, se kterým má aplikace pracovat.
- **Režim** – Zvolení odpovídajícího požadavku (Config, Reset, Connect, Disconnect)

Aplikace v provozu

U Aktuátorů je stejný případ, kdy se nejprve musí být Edubox informován o zvolení fyzického pinu

This screenshot shows the application in a 'Připojeno' (Connected) state. The 'Odpojit' (Disconnect) button is now blue, while 'Připojeno' is green. The 'Port' dropdown is set to 'COM4'. The 'Aktuátor' dropdown is set to 'SG90' and the 'Režim' dropdown is set to 'CONNECT'. A 'PIN' input field is set to '15'. Below the input fields is an image of a blue SG90 micro servo motor. At the bottom, a terminal window displays the request: '?type=CONNECT&id=A00&pin=15'. Red numbers 1 through 6 are overlaid on the interface to highlight specific elements: 1 points to the Port dropdown, 2 to the Aktuátor dropdown, 3 to the Režim dropdown, 4 to the PIN input field, 5 to the servo motor image, and 6 to the terminal output.

- 1 – Zvolení COM portu pro sériovou komunikaci
- 2 – Vybrán aktuátor „SG90“
- 3 – Zvolení režimu Connect pro připojení Eduboxu na fyzický pin
- 4 – Informování Eduboxu o zvolení fyzického pinu
- 5 – Obrázek zvoleného aktuátoru
- 6 – Konzole vypisující náš request, který jsme poslali na Edubox



Práce s configem je totožná, liší se jen zadáním parametrů pro náš zvolený režim což je config. Zvoleno bylo angle 50 a speed 100. To nám říká, že se servo posune o +50 stupňů o rychlosti 100. Tento požadavek pro Edubox je pak následně vypsán v konzoli.

Simulátor

Simulátor slouží jako jednoduchý generátor náhodných hodnot určený pro testování aplikace. Neprovádí žádné řízení, logiku ani zpracování dat. Místo toho pouze vytváří náhodné hodnoty a následně je zabalí do stejného formátu, v jakém by je posílalo skutečné ESP přes sériovou komunikaci.

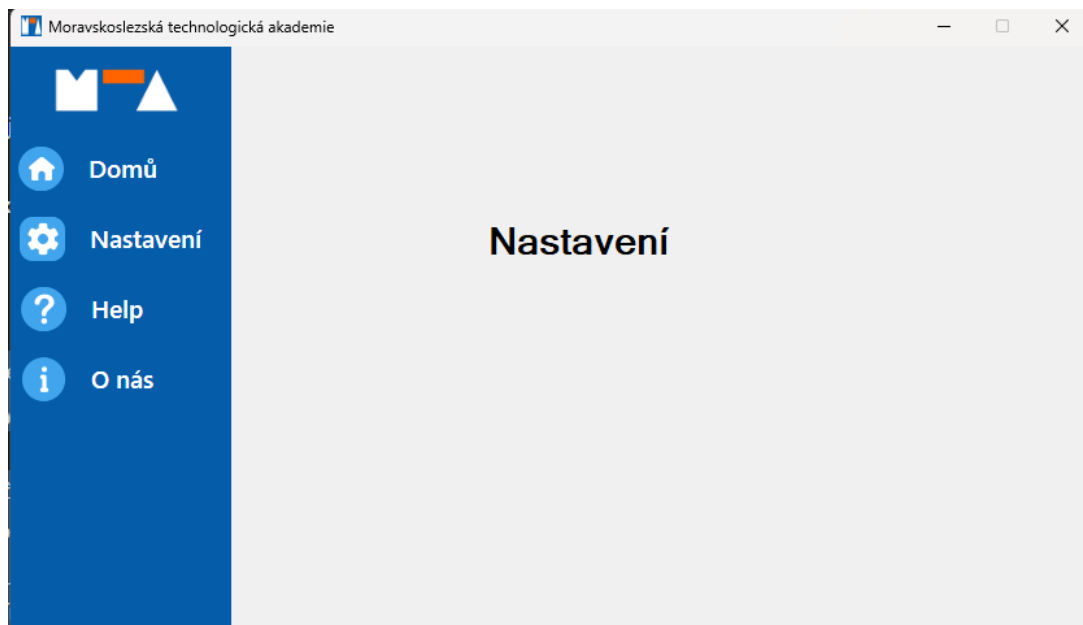
- **Připojit** – Naváže spojení se zvoleným sériovým portem, případně existující spojení ukončí.
- **Spustit** – Spustí simulaci vybraného senzoru
- **Senzor** – Vybrání senzorů, který chceme simulovat

Aplikace v provozu

- 1 – Zvolení COM portu pro sériovou komunikaci
- 2 – Vybrán senzor pro simulaci „MicSmall“
- 3 – Obrázek zvoleného senzoru
- 4 – Vypsání simulovaných dat

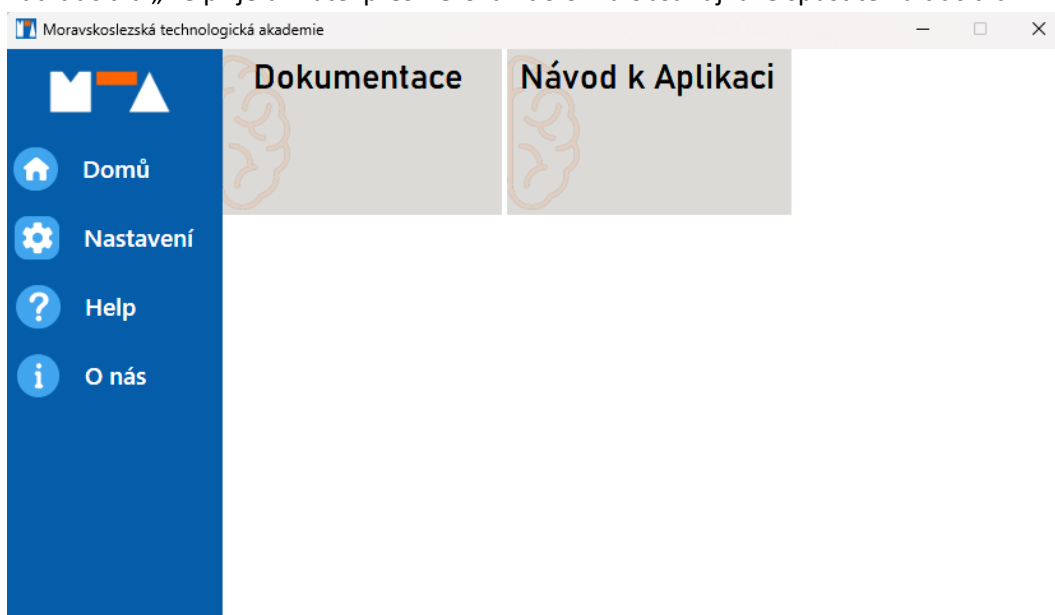
Tlačítko Nastavení

Sekce Nastavení momentálně není dostupná v této verzi

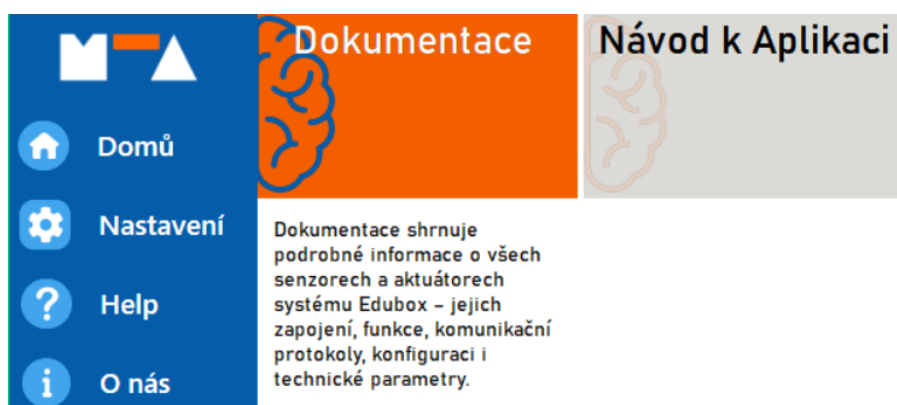


Tlačítko Help

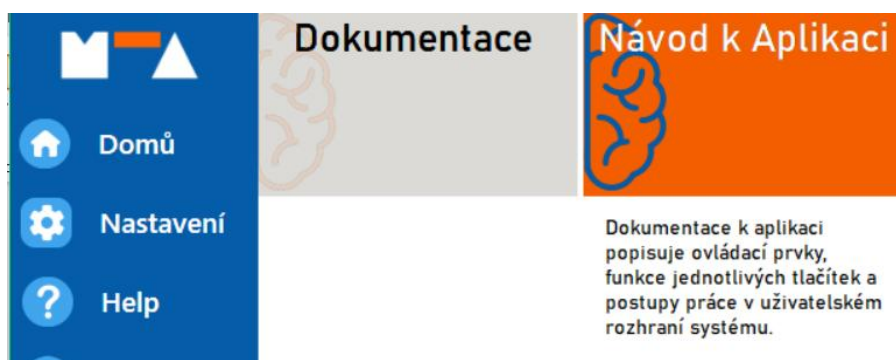
Po stisknutí tlačítka „Help“ je uživatel přesměrován do okna obsahující dvě spustitelná tlačítka.



Tlačítko „Dokumentace“ odkáže uživatele na dokumentaci obsahující podrobné informace týkající se senzorů/aktuátorů, kde podrobně shrnuje jejich informace. Obsahuje také komunikační protokoly, konfiguraci a technické parametry.



Tlačítko „Návod k Aplikaci“ odkáže uživatele na tuto dokumentaci popisující ovládání aplikace.



Tlačítko O nás

Po stisknutí tlačítka „O nás“ je uživatel přesměrován na web Moravskoslezské technologické akademie.

